Adli Bilişimde Görüntü Karşılaştırma ve Ölçme (1)

GİRİŞ

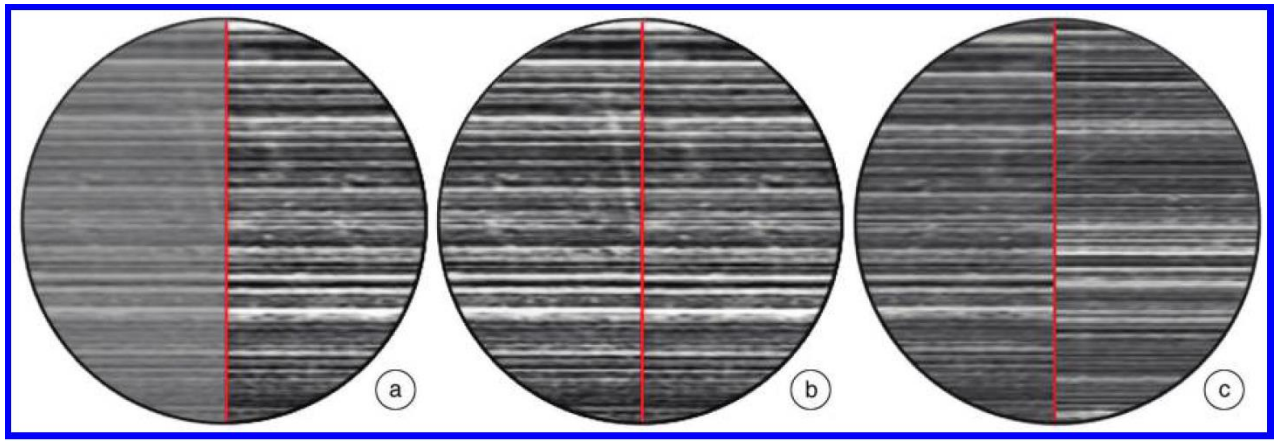
1. Yan yana (Side by side) Karşılaştırma
2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar
3. Yüz Tanıma
4. Biyometrik Ölçütler
5. Ayak ve Lastik İzleri
6. Ters Projeksiyon
7. Fotogrametri

1. Yan Yana Karşılaştırma (Side bye Side Comprasion)

- Görüntülemenin en yaygın adli kullanımlarından biri, bir **nesneyi** veya **yapıyı** diğeriyle karşılaştırmaktır. Örneğin
  - ***iki merminin,***
  - ***iki lifin,***
  - ***iki parmak izinin,***
  - *hatta* ***iki yüzün***

  yan yana görüntüleri, genellikle benzerlikleri göstermek için sunulur.

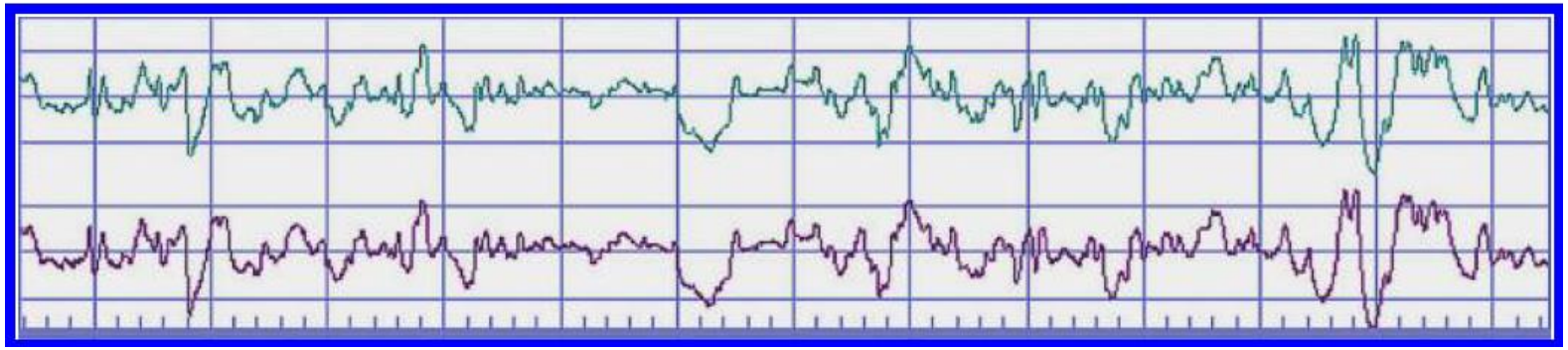
Yan yana Karşılaştırma Örnek



Şekil 1. Mermiler üzerindeki yüzey (land) işaretlerinin karşılaştırılması:
(a, b) **eşleşen madde işaretleri** ve (c) bir eşleşmeyen yüzeyler

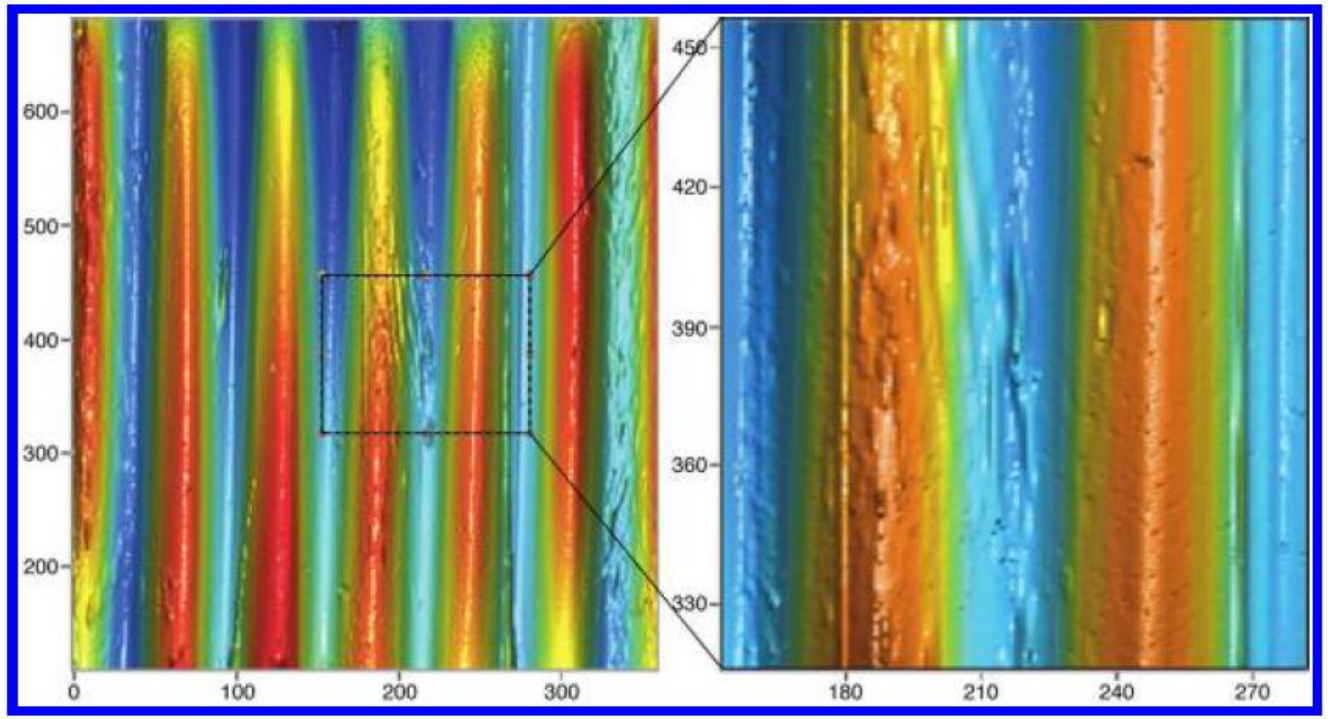
- İzleyiciyi bunların **aynı nesnenin** veya **aynı tür bir şeyin resimleri** ya da **aynı kişinin olduğu** sonucuna varmaya davet eder.

Ölçüm Örneği 1



Şekil 2. Aynı silahtan ateşlenen iki merminin yüzey yükseklik profilleri mekanik bir kalemle izlenmiştir. İki iz hizalanabilir ve aynı zamanda eşleşme derecesini ölçebilir. Bu örnekte gösterilen örnek için, korelasyon eşleşmesi **% 99,6 sonuç vermiştir** [1].

Ölçüm Örneği 2



Şekil 3. Yüzey yüksekliğini gösteren renkle bir mermi üzerindeki iz işaretlerini gösteren **yükseklik haritası** [1].

* Mekanik veya optik olarak ölçülen yükseklik verileri, de bir alana yayılabilir ve bir görüntü olarak sunulabilir.
Şekil.3, yüksekliği temsil etmek için *renk kullanan* ve *alanların şeklini* ve *işaretlerin varlığını* detaylandıran bir örnektir.
Bunlar, yansıyan ışık görüntüleriyle aynı şekilde *ölçüm*, *korelasyon* veya *yan yana karşılaştırma* için kullanılabilir.

1. Yan Yana Karşılaştırma Zorluklar

- Görüntüler arasındaki potansiyel olarak **kafa karıştırıcı alakasız <u>farklılıkları olabilir.</u>**

Bunlar:

- **Işık**
- **Renk**
- **Farklı yönelimler**
- **…**

etmenlerden kaynaklanmaktadır..

1. Yan Yana Karşılaştırma Zorluklar

- Mermiler ve kovanlar dışında **tüm araçlar**, *eşleştirme* ve *tanımlama* için yararlı olabilecek kişiselleştirilmiş işaretler bırakır.

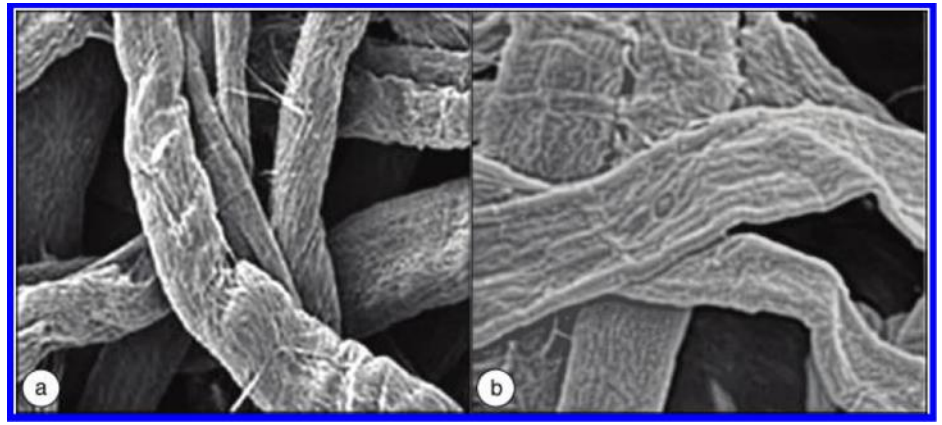
- ***Aydınlatma***,
- **Büyütme,**
- **Görüş açısı**

gibi koşullar olabildiğince benzer olduğunda görüntülerin eşleştirilmesi başarılı sonuçlar verir.

Örnek : Aynı Tür Kağıda Ait Liflerin Farklı Görülmesi

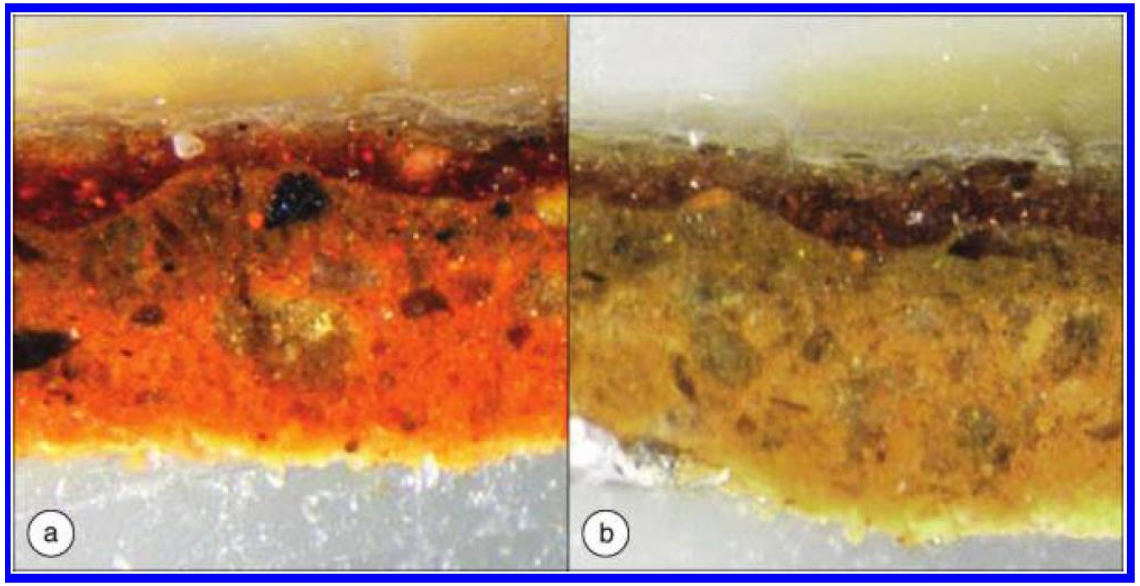
- **Şekil 4'te, *aynı kağıdın farklı alanlarından gelen selüloz liflerinin*** *SEM* (taramalı elektron mikroskobu) *görüntüleri,*
- ***farklı kontrast,***
- ***farklı lif oryantasyonu***
- ***biraz farklı büyütme***
- **ayrıca kağıt üzerindeki olası kullanım etkileri**

nedeniyle **aynı olarak görülmez.**



Şekil 4. Eşleşen selüloz **liflerinin farklı kontrast** ve **büyütme** oranlarına sahip **SEM görüntüleri.**

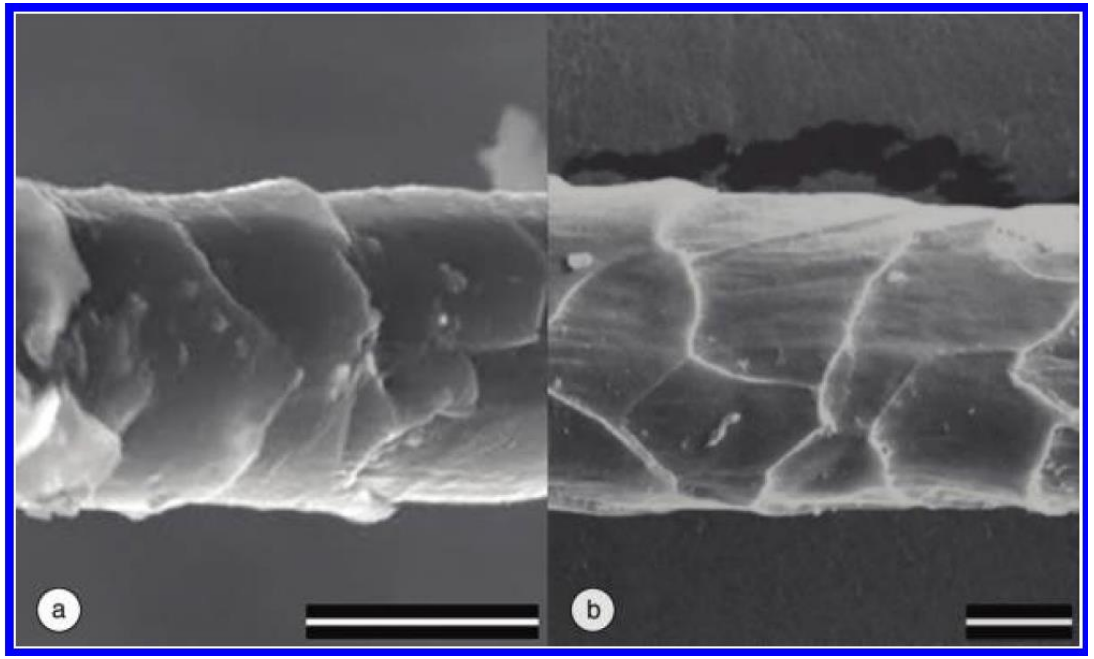
Örnek : Aynı Boya pullarının Farklı Görülmesi



Şekil 5. Boya pullarının enine kesitlerine uygun, fakat aydınlatma farkı mevcut bir görüntü.

- **Şekil 5'teki boya pullarının birbiriyle eşleşen iki kesiti arasındaki *görsel renk farklılıklar:***
  - *Mikroskoptaki akkor lamba üzerindeki voltajın hafifçe değiştirilmesinden kaynaklanmıştır.*
- Bu da **renk sıcaklığını** ve dolayısıyla **görüntünün renklerini** değiştirir.

Örnek : Farklı tür liflerin birbirleri ile yüksek oranda eşleşmesi

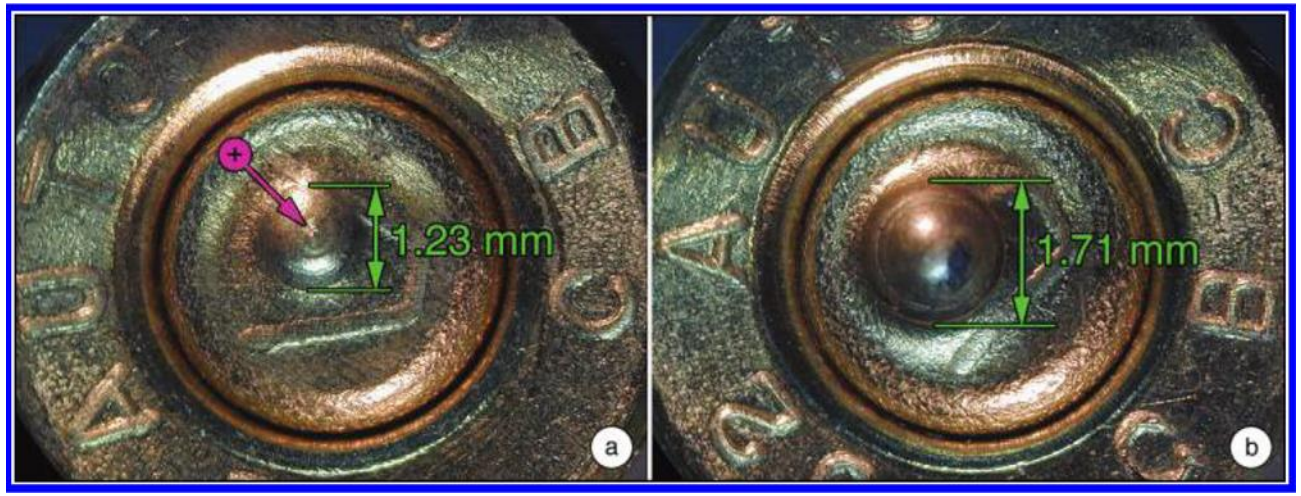


Şekil 6. İki lifin SEM görüntülerinin yanlış karşılaştırılması: **(a) kaşmir (keçi)** ve **(b) koyun yünü**. Her görüntüye eklenen ölçek çubuğu, 10 µm uzunluğundadır.

- Şekil 6, iki yan yana lif görüntüsünün iyi bir eşleşme gösteriyor gibi durmaktadır.
- Fakat resimlerde 2 kattan fazla bir faktörle farklı şekilde büyütülmüş ve lifler farklı kaynaklardan geldiği için bu sonuç iyi bir eşleşme olmayacaktır.

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

- Adli bilişimde boyut, görüntülerdeki öğelerin karşılaştırmada kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekilde bir örnek verilmiştir.



Şekil 7. İki mermi kovanı üzerindeki ateşleme iğnesi girintileri boyut olarak eşleşmiyor; merkezde (işaretli) haç şeklinde bir işaret ile çap olarak daha küçük ve pürüzlüdür [1].

- Yandaki şekilde iki .32 kalibrelik mermi üzerindeki ateşleme iğnesi girintilerini gösterilmektedir.
- Ayırt edici özelliklerin (bir mermideki pim girintisindeki çapraz şekilli işaret, ancak diğerinde olmayan) ve **boyutların (girintilerin boyutu) varlığına bağlı olarak, bunların aynı silahtan ateşlenmediğini göstermektedir.**

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

- Görüntülerin yan yana karşılaştırmasını yaparken, amacı ve sınırlamalarını anlamak önemlidir.

- **İki görüntü asla tam olarak aynı değildir.**

Aşağıda belirtilen üç terimi anlamak kanıtların analiz edilmesinde oldukça önemlidir.

1. **Tanımlama**
2. **Sınıf**
3. **Bireyselleşme**

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

1. Kimlik (Tanımlama)

- Bir nesnenin **kimyasal** ve **fiziksel özelliklerinin incelenmesi** ve nesneyi bir grubun üyesi olarak sınıflandırmak için kullanılmasıdır.
- **Nesne neyden yapılmıştır?**
- **Rengi, kütlesi ve/veya hacmi nedir?**
- Örneğin **beyaz bir tozun incelenmesi**, **bir veya iki analiz yapılması** ve **kokain olduğu sonucuna varılması işlemi tanımlamadır.**
- **Küçük** ve **renkli kırıntının otomotiv boyası** olduğunu belirlemek tanımlamadır.

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

2. Sınıf

- Mikroskobik özelliklere bakılarak, **bir kanıtın hangi tür nesneye** ya da **canlıya ait olduğunu belirlenmesidir.**
- Örneğin bir kılın **bir köpeğe ait olduğunu** ve **kılların en çok belirli bir köpek cinsine ait olduğunun** tespit edilmesi, adli bilişimde **sınıfsal kanıt olarak adlandırılmaktadır.**

Sınıfsal Kanıtlar

- **Sınıf özellikleri, kullanılan aracı tanımlamada** (hangi malzemeden yapılmış vb.) **faydalı olabilir.**

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

3. Bireyselleştirme

- Kanıt tanımlama süreci çok daha spesifik hale gelmesi sonucunda ortaya çıkar.
- **Adli bilişimci analiz ve yönelttiği sorularla bunu ortaya koyar.**
- **Kanıt tek ve yalnızca bir <u>kaynakla ilişkilendirilmiştir</u>:**
- **Benzersizdir.**
- **Bu tür kanıtlara <u>bireysel kanıtlar</u> denir.**
- Bir başka ifadeyle bir nesne, yalnızca bir üyesi (kendisi) olan bir grup halinde sınıflandırılabiliyorsa, “bireyselleştirilmiş” olduğu söylenir.

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

3. Bireyselleştirme

Örneğin lifin muhtemelen alışılmadık bir **boya rengi modeline dayanan belirli bir giysiden geldiğini gösterir.**

- Böyle bir eşleşmenin istatistiksel kesinliğini belirlemek zordur.
- Çünkü böyle bir modelin meydana gelmesinin genel (global) sıklığı bilinmemektedir [1].

Bireysel Kanıtlar

- **Bireysel kanıtlar,** olay yeri kanıtlarının incelenmesinde sıklıkla elde edilebilir.
- **Örneğin saç telleri veya kıllar:**

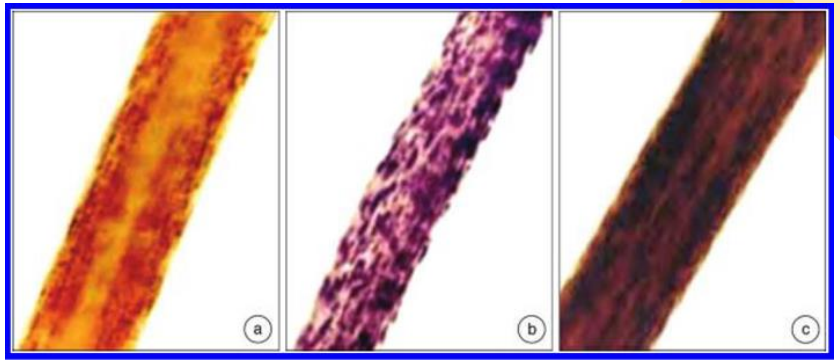
Saç folikülünden (follicle) eklenmiş hücreler, **DNA eşleşmesi için kullanılmadıkça genellikle bireysel eşleştirme üretemez.**

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

- Mikroskobik saç analizinin başlıca zorluğu, **tek bir kişiden alınan tüylerde bulunan mikroskobik özelliklerin biyolojik çeşitliliğidir.**
- Adli bilim camiası içinde genel olarak saçların pozitif bir tanımlama aracı olmadığı kabul edilir.
- Ancak bireyler arasındaki **saç çeşitliliği** nedeniyle araştırmalarda önemli bilgiler sağlayabilirler.

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

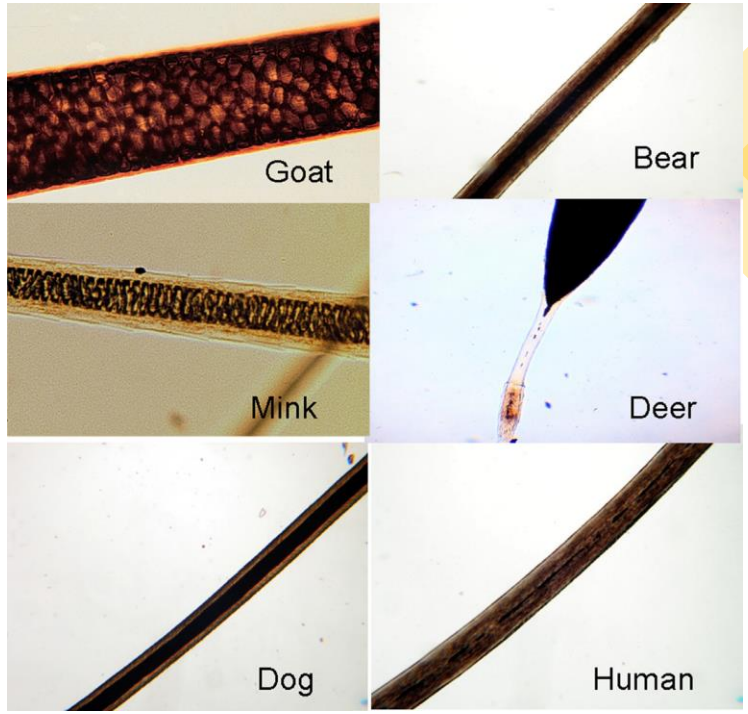
- Ayrıca, **sorgulanan bir saç** ve **bilinen bir örnek önemli ölçüde farklıysa,** ortak bir kaynaktan (ırksal tanımlamadaki farklılıklar gibi) gelmedikleri yönünde olumlu bir fikir verirler.



Şekil 8.1. (a) Avrupa **(b)** Zenci (Afrika) **(c)** Asya (mongoloid) saç kıllarının mikroskopla karşılaştırılması

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

- Kıllar ve görünümler canlı türlerine göre de oldukça farklıdır.



Şekil 8.2. Farklı canlılardaki kıllar

2. Eşleşen Özellikler veya Boyutlar

Ayrıca adli bilişimde saçı telinde olabilecek farklılıklar yararlanırlar.

Bunlar:

- **Renk** (saç tellerinin temel tonu ve pigment yoğunluğu, dağılımı, boyutu, şekli ve rengi)
- **Yapı** (form, çap, kesit şekli, kortikal yapı)
- **Kütikül** (Cuticle) **özellikleri** (kütiküler pulların boyutu ve şekli) edinilen özellikler (**herhangi bir kozmetik tedavi, temizlik**)

3. Yüz tanıma

❑Yüz tanıma:

- *saç,*
- *makyaj*
- *gözlük*

vb. değişikliklerinden dolayı zorlaşmaktadır.

Ayrıca bunların dışında

- poz çeşitliliği
- yüz ifadeleri
- ışıklandırması

gibi sebeplerden ötürü çok zorlu bir sorundur.

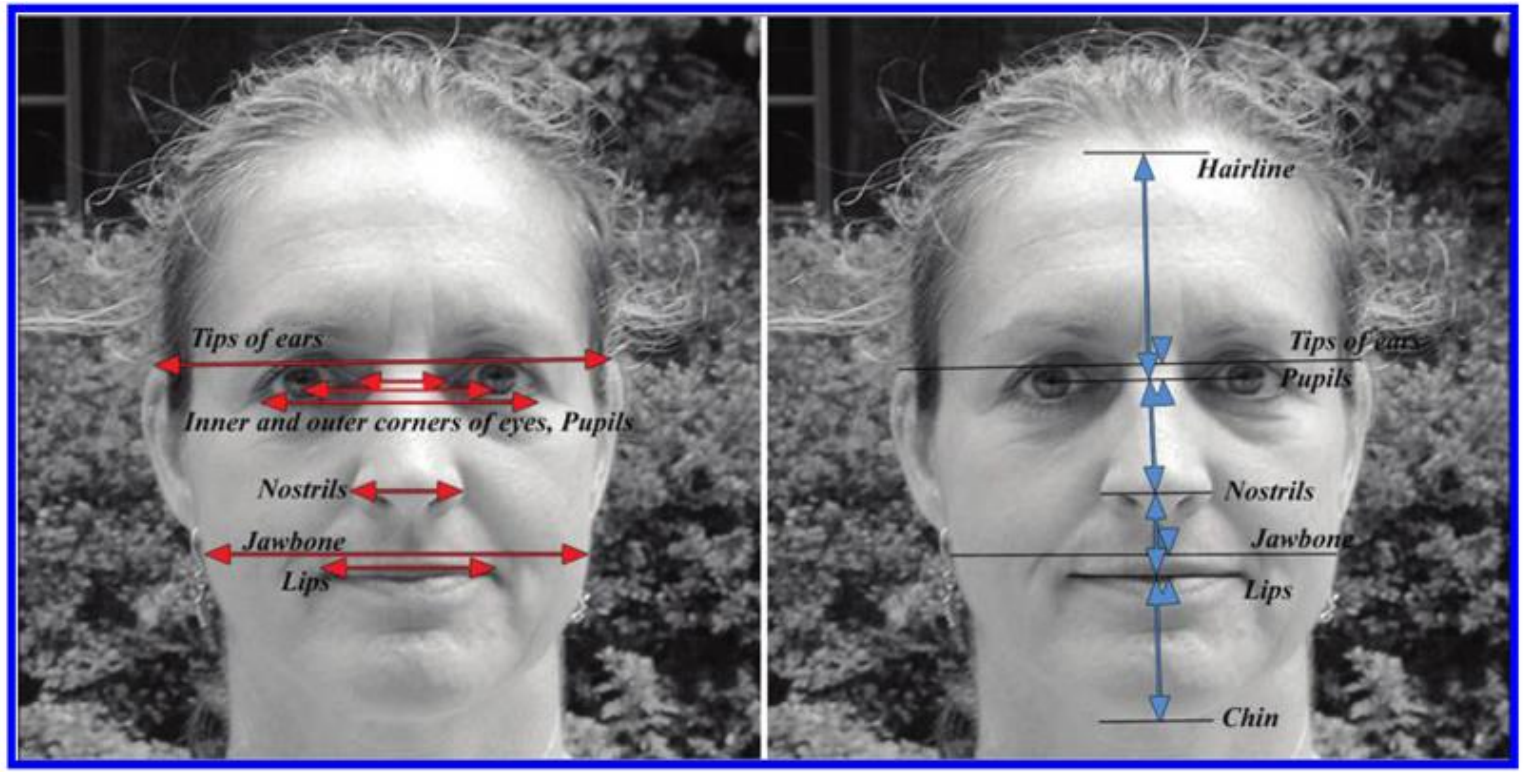
3. Yüz tanıma

Yüz tanıma (ve diğer biyometrik belirteçlerin kullanımı), **doğrulama** ve **tanımlama** olmak üzere iki temel uygulamaya ayrılabilir:

- **Doğrulama:** 1: 1 tanımlama yapmayı amaçlar.
  - **Bu olduğunu iddia ettikleri kişi mi?**
- **Tanımlama:** 1: N eşleştirme sorunudur.
- Burada **N**, potansiyel bir eşleşme için aranacak veri tabanının boyutudur.

3. Yüz tanıma

Örneğin yüz tanıma kullanılan bazı ölçütler aşağıda verilmiştir.



Şekil 9. Yüz tanıma oranlarında kullanılan bazı dikey ve yatay mesafelere örnekleri.

3. Yüz tanıma

- Ölçüm noktaları **manuel olarak** veya **korelasyon kullanılarak** yerleştirilebilir.
- Yüzdeki önemli noktaların konumları otomatik ta olarak belirlenebilir.

Şekil 10. Yer işaretlerinin manuel olarak işaretlenmesinde değişkenlik.

3. Yüz tanıma

- **Üçüncü bir alternatif yaklaşımda,** tüm görüntüyü karşılaştırmak için **korelasyon** kullanılır.
- En çok görüntülerin **aydınlatma** ve **pozda** sıkı bir şekilde kontrol edildiği **1: 1 doğrulama görevi** için **uygundur.**

3. Yüz tanıma

Doğrulama amacıyla aşağıdaki gibi biyometrik belirteçler kullanılabilir.

- Retina
- İris tarama
- Parmak izi
- Avuç içi
- El ve yüzdeki kan damarlarının desenini içeren

(Böyle bir veritabanı oluşturmak zordur.)

3. Yüz tanıma

- Yüz damar sisteminin kızılötesi (IR) görüntülemesi, gibi bu testlerden bazıları doğrulama için kullanılabilir.
- **Ancak bilinmeyen bir kişinin tanımlanması için pratik değildir.**

Not: 2 boyutlu insan yüzlerinin önden görünümleri, birçok benzerliği paylaşır ve niceliksel farklılıklar azdır.

- Bu nedenle insan yüzlerinin 3 boyutlu modellemesi, yapılarak da insan yüzleri tanınmaya çalışılmaktadır.

4. Biyometrik Ölçüler

İnsanın tanınması için kaşlar en önemli özelliklerden biridir.

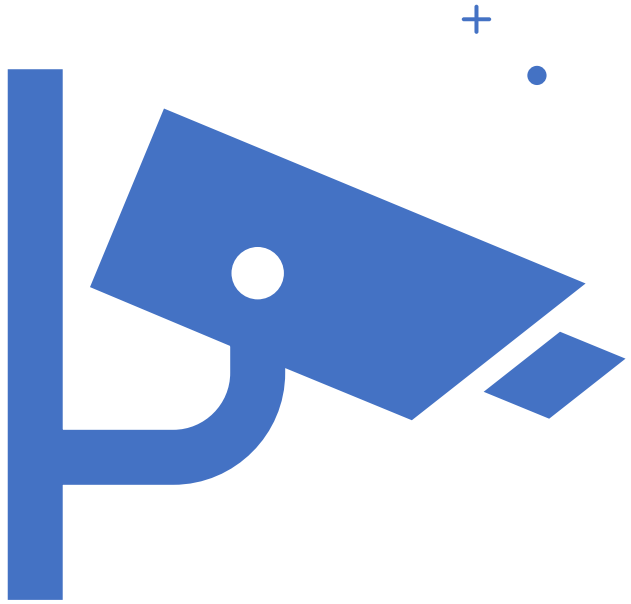
Düşük çözünürlüklü görüntülere dayanarak bile insanların aşina oldukları yüzleri tanıyabildiklerini göstermektedir [1].

Şekil 11. Oldukça düşük çözünürlüklü görüntülerde bile tanıdık yüzler tanınabilir.

4. Biyometrik Ölçüler

- **Vesikalık fotoğrafları, gözetleme görüntüleriyle** eşleştirmek için biyometrik ölçütlerden faydalanılır.
  - Bunlar tipik olarak birkaç benzer işarete (kulaklar, dövmeler) ve küçük yönelim farklılıklarını eşitleme çalışan *boyut oranlarına dayanan* bilgisayar ölçümüne dayanır.

- Ayrıca literatürde sabıka fotoğraflarında ve gözetleme TV görüntülerinde **kimlik tespiti için en tanı koyucu yüz özelliklerini incelemeye çalışmışlardır.**



4. Biyometrik Ölçüler

Daha uzak mesafelerden ve geniş açılı lenslerle alınan tipik gözetim video görüntülerinde, hatalar Şekil 10'da gösterilenden çok daha büyüktür ve oranlar, veri tabanı araması için **yeterince kesin değildir.**

Gözetim videosu öncelikle hareket izleme (ör. Trafik) ve **anomalilik tespiti** (ör. Kazalar) için kullanılır.

Ancak kentsel bir ortamda ortalama bir kişi her gün örneğin 300 gözetleme kamerasına yakalanır [1] (Şekil 12).

Şekil 12. Mantattan bölgesinde 2000 yılı itibariyle kırmızı noktalar, dış güvenlik kameralarının konumlarını gösterir.

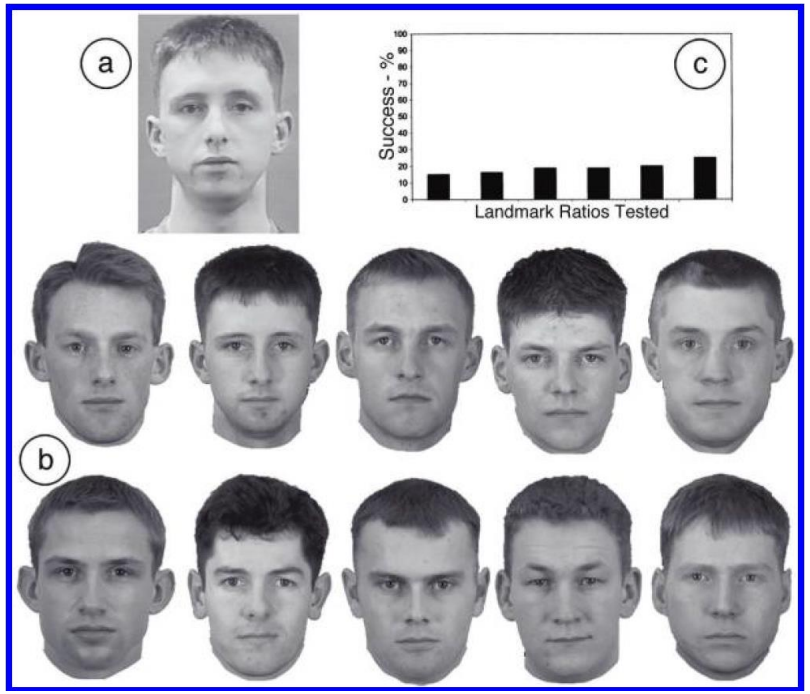
4. Biyometrik Ölçüler

FBI'ın Yeni Nesil Tanımlama projesi, 13 milyon yüz yüze sabıka kaydı çekiminden oluşan bir havuza sahiptir [1].

Ancak *gözetim görüntüleri* ve *hatta diğer soygun çekimleriyle* **otomatik eşleştirme, şu anda uzak bir olasılık olarak gözükmektedir.**

4. Biyometrik Ölçüler

- Şekil 9. ve 10.'daki, elle konumlandırılan dönüm/kritik noktalar arasındaki oranları ve açıları kullanma yeteneğini test etmek için yüksek kaliteli tam yüz görüntüleri gerekmiştir.
- **Başarısızlık oranı% 80-% 85 olarak çıkmıştır.**



Şekil 12. Yüksek kaliteli tam yüz görüntülerde manuel olarak işaretlenen dönüm noktası noktaları arasındaki mesafe ve açı oranları kullanılarak,
(a) hedef görüntü (b) bir test setinden (c) sadece yalnızca % 15-20 oranında seçilmiştir.

4. Biyometrik Ölçüler

- **<u>Görgü tanığı tasvirleri ve polis ressamlarının taslakları</u> ile sabıka fotoğraflarını veya gerçek yüzleri eşleştirmek daha da zordur.**
- Farklı gözlemciler, *algılanan benzerliklerine* veya *bellekteki diğer nesnelerden farklılıklarına dayanarak*, sahnenin veya şüphelinin farklı *özelliklerini dikkate değer olarak seçerler*.

4. Biyometrik Ölçüler

- **Gözlemcilerin tanımlarından polis ressamların şüpheli taslakları,** yakalandıktan sonra çekilen **gerçek fotoğraflarla nadiren uyumludur.**
- Pek çok bakımdan, **tek bir gözlemciye tanıdık** veya **alışılmadık görünen bazı yönleri**, (genellikle önemsiz veya kolayca çıkarılabilir) **vurgulayan karikatürlerdir.**

Şekil 13. Polis ressamının eskizleri, her bir bireyin daha sonra yakalandıktan sonra çekilmiş yüz fotoğrafları.

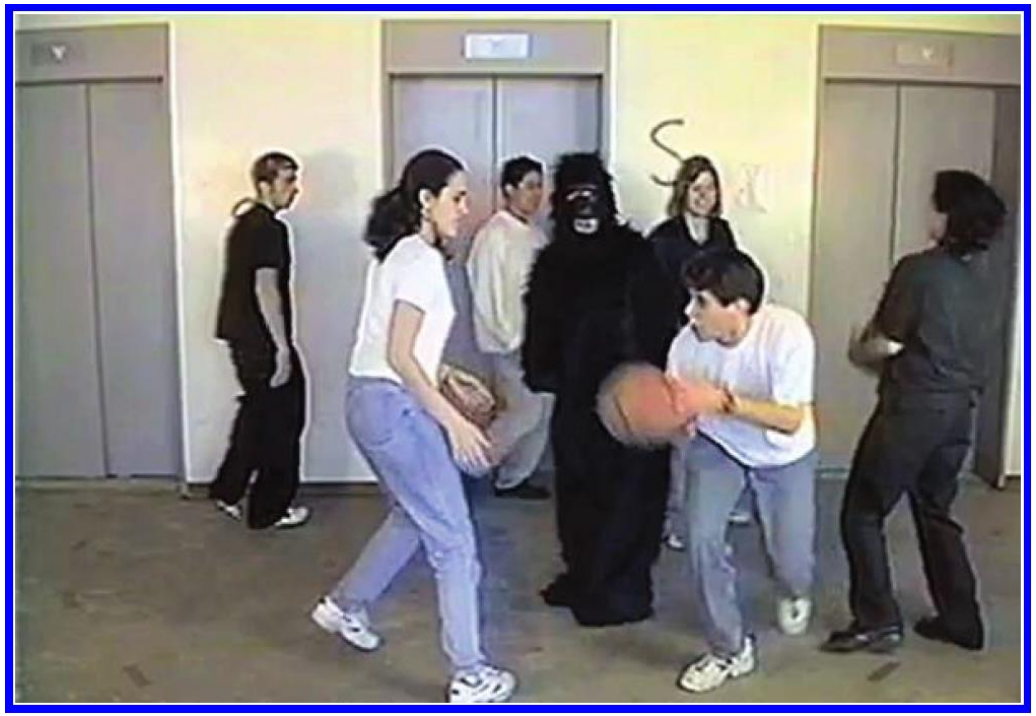
4. Biyometrik Ölçüler

- Tanık tanımlama, soruşturma amacıyla yararlı olabilir.
- Ancak genellikle mahkemede şüphelidir çünkü insan hafızası yanılabilir.

Şekil 13. Polis ressamının eskizleri, her bir bireyin daha sonra yakalandıktan sonra çekilmiş yüz fotoğrafları.

4. Biyometrik Ölçüler

- **Görgü tanığının güvenilirliğiyle ilgili bir başka endişe de, <u>insanların olay yerinde bekledikleri veya odaklandıkları şeydir.</u>**
- Çoğu durumda, yalnızca beklenen veya dikkat ettiğimiz şeyleri tespit edebiliriz.



Şekil 14. Örnek bir videodan bir kare

* Bu videoyu izleyenlere basketbolun beyaz gömlekli öğrenciler arasında kaç kez geçtiğini saymaları istenmiştir. İzleyiciler, kargaşada ileri geri yürüyen goril kıyafetli kişiyi tamamen fark edemedikleri söylemişlerdir [1].

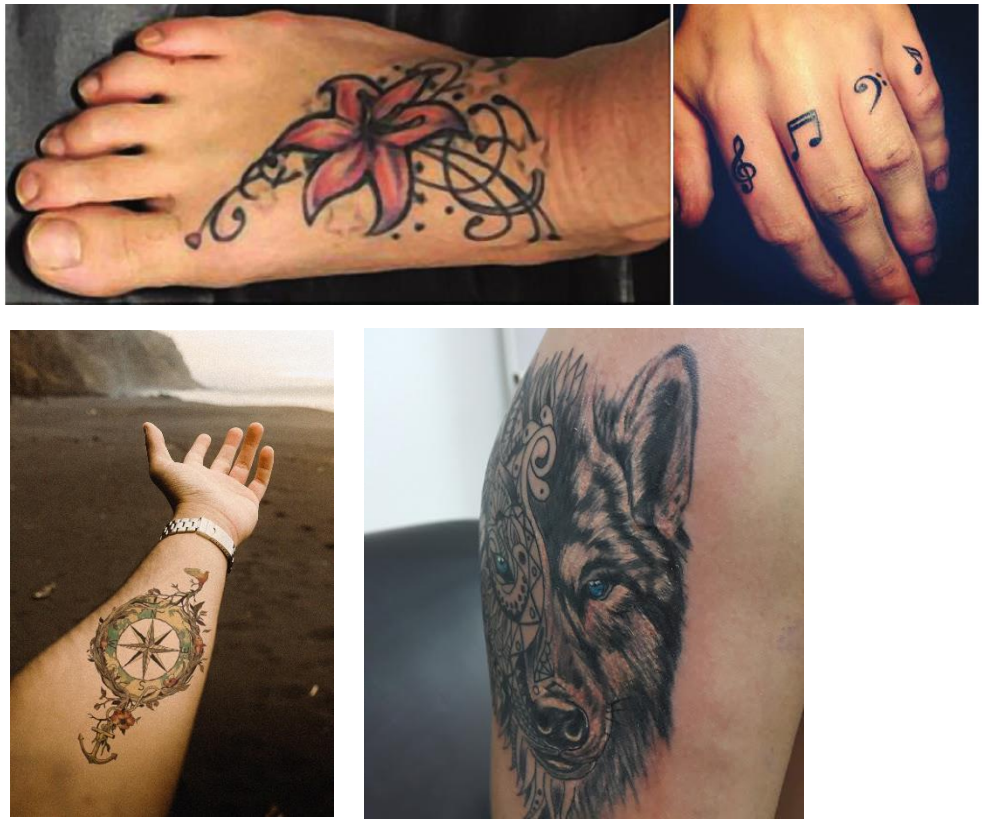
4. Biyometrik Ölçüler

- **İnsan yüzünü eşleştirirken biyometrik belirteçlerden (kulak vb.) de faydalanılmaktadır**.
  - Biyometrik belirteçlerle ilgili bir güçlük, genel popülasyonda belirli belirteçlerin görünümü hakkında istatistiklere ihtiyaç duyulmasıdır.

Şekil 15. eşleşen özelliklere sahip iki görüntünün yan yana karşılaştırması.

4. Biyometrik Ölçüler

- Biyometrik belirteçlerin dışında dövmeler, bireyleri görüntülerle eşleştirmek için zengin olanaklar sunmaktadır.
  - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların % 24'ünün dövmesi olduğunu bildirilmiştir [1].



Şekil 16. İnsanların vücutlarını süslemeyi tercih ettikleri dövmelerden birkaç örnek.

5. Ayak ve Lastik İzleri

- **Belirli bir ayakkabı, bir ayakkabı iziyle eşleştirilir.**
  - Nadiren kritik baskılar, ayakkabının mükemmel kopyalarıdır.
    - Bunun yerine, ayakkabı izleri eksiklikler içerirler.
    - Alt tabaka dokusuyla karıştırılırlar, yumuşak ve sert yüzeylerde farklıdırlar.
    - Yabancı maddeler içerirler ve çoğu zaman zayıf veya yetersiz aydınlatma ile fotoğrafları çekilirler.

5. Ayak ve Lastik İzleri

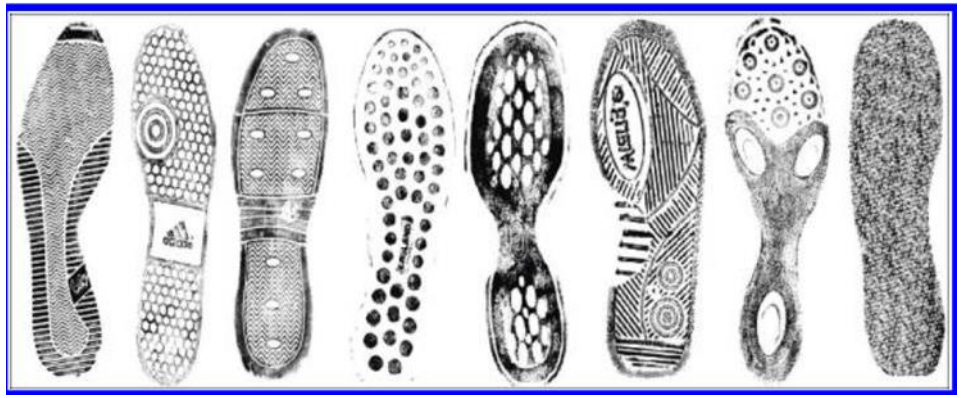
- Belirtilen bu eksikliklere rağmen, İsviçre'de bir marka ve modele göre ayakkabı izleri veri tabanının parmak izlerinden dört kat daha fazla hırsız tespit ettiğini bildirmiştir [1].

5. Ayak ve Lastik İzleri

❖Spor ayakkabılarda kullanılan kalıplı ayakkabı tabanlarının tasarımları çok çeşitlidir ve tasarım sayısı (örneğin 5000) çok fazladır.

5. Ayak ve Lastik İzleri

- Bu nedenle oldukça fazla olan tasarımı geometrik şekillere göre kategorilere göre ayırarak sınıflandırılabilir.
- Daha sonra, her bir kategori içinde, benzerlik ölçüleri, baskıyı kalıba uydurmak için gereken bozulmalar tarafından tanımlanır.



Şekil 17. Spor ayakkabılarının sekiz kategoriye ayrılması ve desen örneklerinin gösterimi.
Soldan sağa: Çizgiler, çizgiler ve daireler, çizgiler ve elipsler, daireler ve yaylar, elipsler, çizgiler, daireler ve elipsler, yalnızca doku.

5. Ayak ve Lastik İzleri

- Ayakkabının fotoğrafı çekildiğinde, ayakkabı baskısı ile tam olarak aynı ölçekte değildir.
- Bu nedenle görüntü boyutunu buna göre ayarlamak gerekir.
- **Görüntü boyutları ayarlandıktan sonra,**
  - Ayakkabının alt kısmının görüntüsü baş aşağı çevrilmelidir.
  - Baskı resmi üzerine yerleştirilmeli ve hizalanmalıdır.

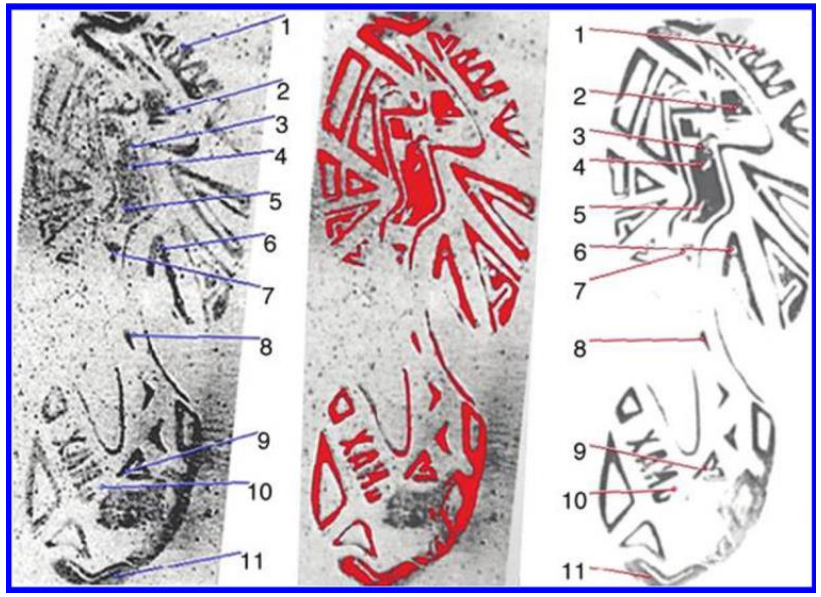
5. Ayak ve Lastik İzleri

- **Karşılaştırma işlemi**
  - Üst katmanın şeffaflığının ayarlanması
  - Görüntülere bir türev operatörün uygulanması
  - İki resmin farklı renk kanallarına yerleştirilmesi

  vb. teknikleri ile kolaylaştırılabilir.

5. Ayak ve Lastik İzleri

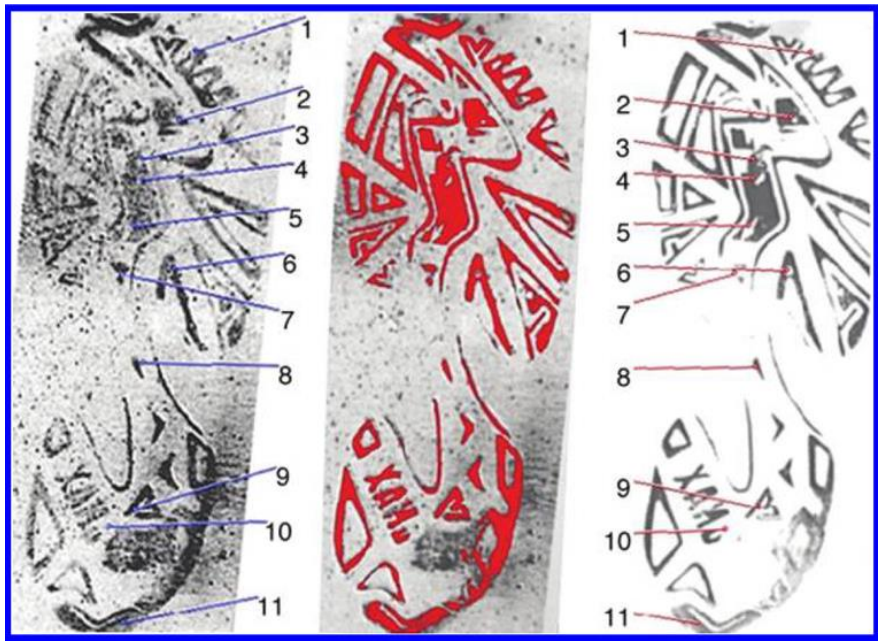
- **Yürüyüş sırasında ayakkabının esnemesi, fotoğrafı çekildiği gibi düz ayakkabının mükemmel bir kopyası olmayan bir izlenim yaratır.**
- *Görsel bir eşleşme için görüntüleri üst üste bindirmeye çalışmak yerine,* Şekil 18'de gösterildiği gibi, ayak izinden ayakkabıyla eşleştirilebilecek belirli aşınma izlerini belirlemek genellikle daha yararlıdır.



Şekil 18. Bir ayakkabı izinde eşleşen aşınma izlerinin bulunması.

5. Ayak ve Lastik İzleri

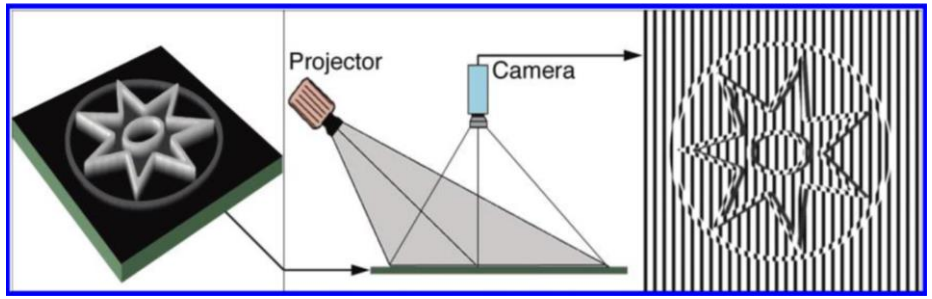
- Baskıdaki izlerin bir kısmı, ***küçük taşlardan*** veya *a**yakkabının içine gömülü*** veya ***yerde bulunan diğer parçacıklardan*** **kaynaklanabilir.**
- Aşınma izlerine ek olarak, ***diş derinliği*** gibi ölçümler de <u>eşleştirme amaçları için yararlıdır.</u>



Şekil 18. Bir ayakkabı izinde eşleşen aşınma izlerinin bulunması.

5. Ayak ve Lastik İzleri

- Ayakkabı baskılarının **alçı** veya **balmumu** baskılarının kullanılması zaman alıcıdır ve çok yüksek çözünürlüklü değildir.
- **Yapılandırılmış ışık** veya **kenar projeksiyonu adı verilen bir optik ölçüm tekniği,** sahne boyunca bir açıyla bir dizi çizgiyi (veya noktayı) parlatır.



Şekil 19. Yüzey kabartmasını ölçmek için yapılandırılmış ışık veya saçak projeksiyonu kullanma şeması.

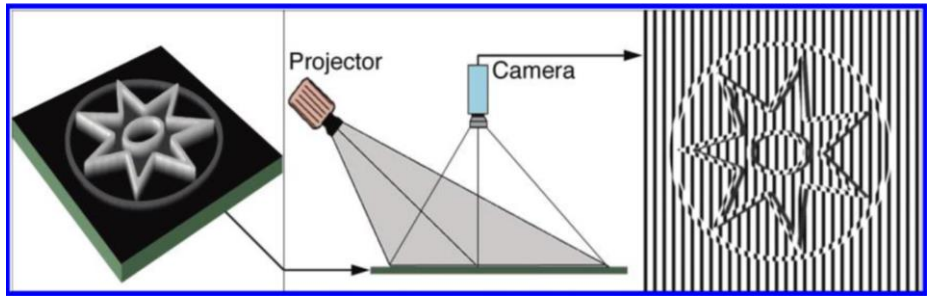
* Projektör, kamera görüntüsünde yerel yüzey yüksekliğiyle orantılı bir miktarda yer değiştiren yüzeye bir çizgi veya nokta deseni yansıtır.

5. Ayak ve Lastik İzleri

- **Dikey kamera görüntüsü,**

Şekil 19'da gösterildiği gibi yükseklik derinliğindeki değişikliklere karşılık gelen hatların sapmalarını gösterir.

- **Yazılım, yer değiştirmeyi ölçer.**
- **Bir yükseklik görüntüsü oluşturmak için ölçüm verilerini toplar.**

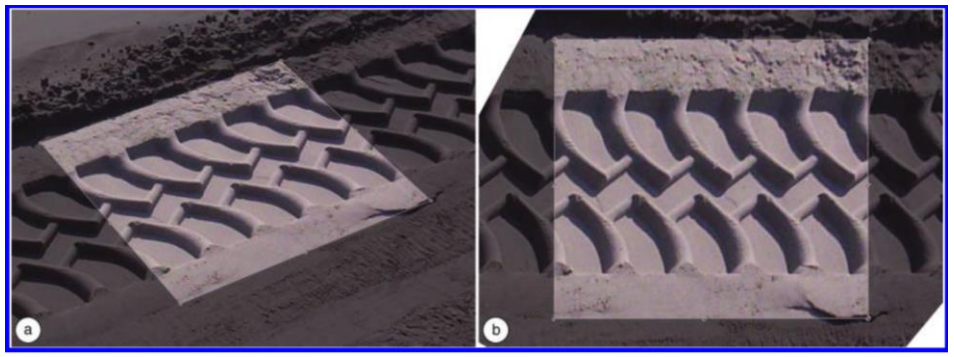


Şekil 19. Yüzey kabartmasını ölçmek için yapılandırılmış ışık veya saçak projeksiyonu kullanma şeması.

* Projektör, kamera görüntüsünde yerel yüzey yüksekliğiyle orantılı bir miktarda yer değiştiren yüzeye bir çizgi veya nokta deseni yansıtır.

5. Ayak ve Lastik İzleri

- **Şekil 20'de gösterildiği gibi arabalar da iz bırakmaktadır.**
- Tıpkı ayakkabı izlerinde olduğu gibi, bazen **dişteki aşınma** veya hasar işaretlerine bağlı olarak bir ize sahip belirli bir lastiği tanımlamak mümkündür.



Şekil 20. Bir lastik baskısının görüntüsü ve görüntü düzeltmesinin sonucu

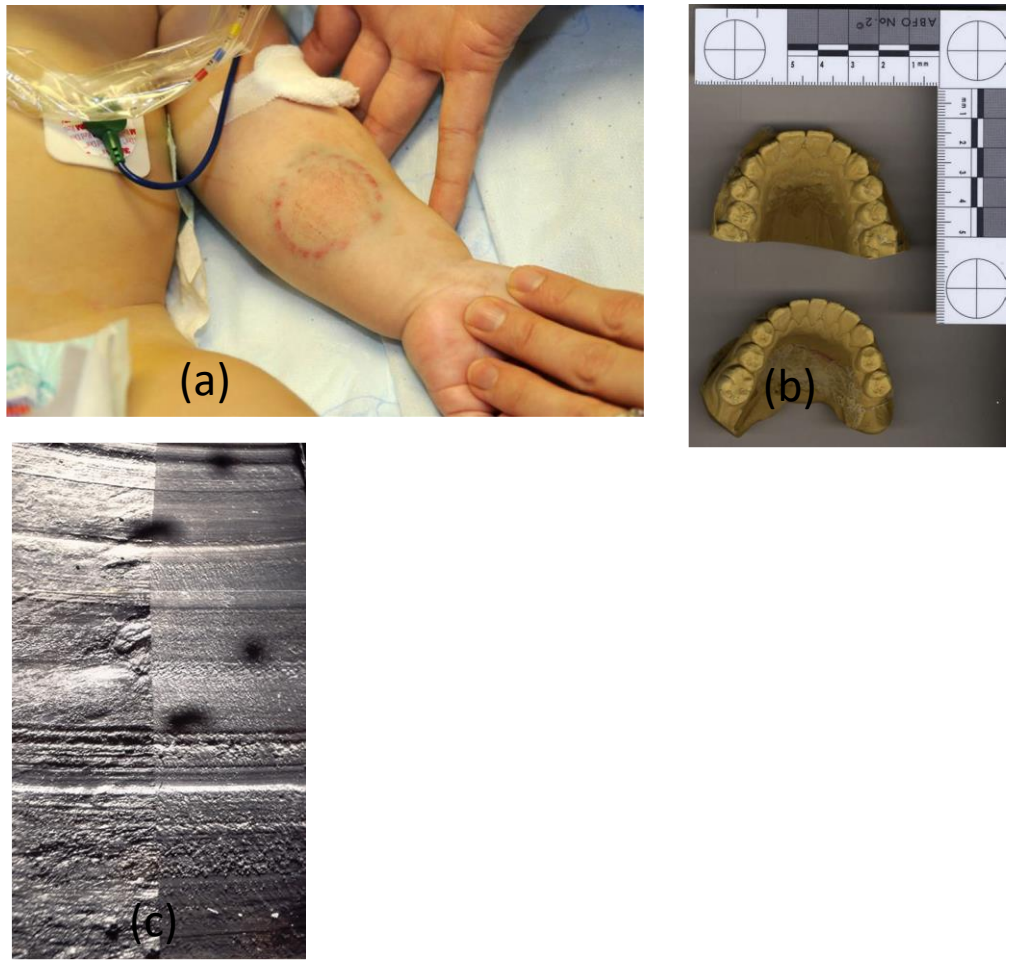
5. Ayak ve Lastik İzleri

- Ancak çoğu durumda yapılabilecek en iyi şey lastik modeliyle eşleşmektir.
- Şekil 21'de gösterildiği gibi, bir sırt deseninden bir **lastik markasının ve modelinin belirlenmesi**, **çevrimiçi olarak temin edilebilen diş desenlerinin kataloglarından faydalanabilir.**

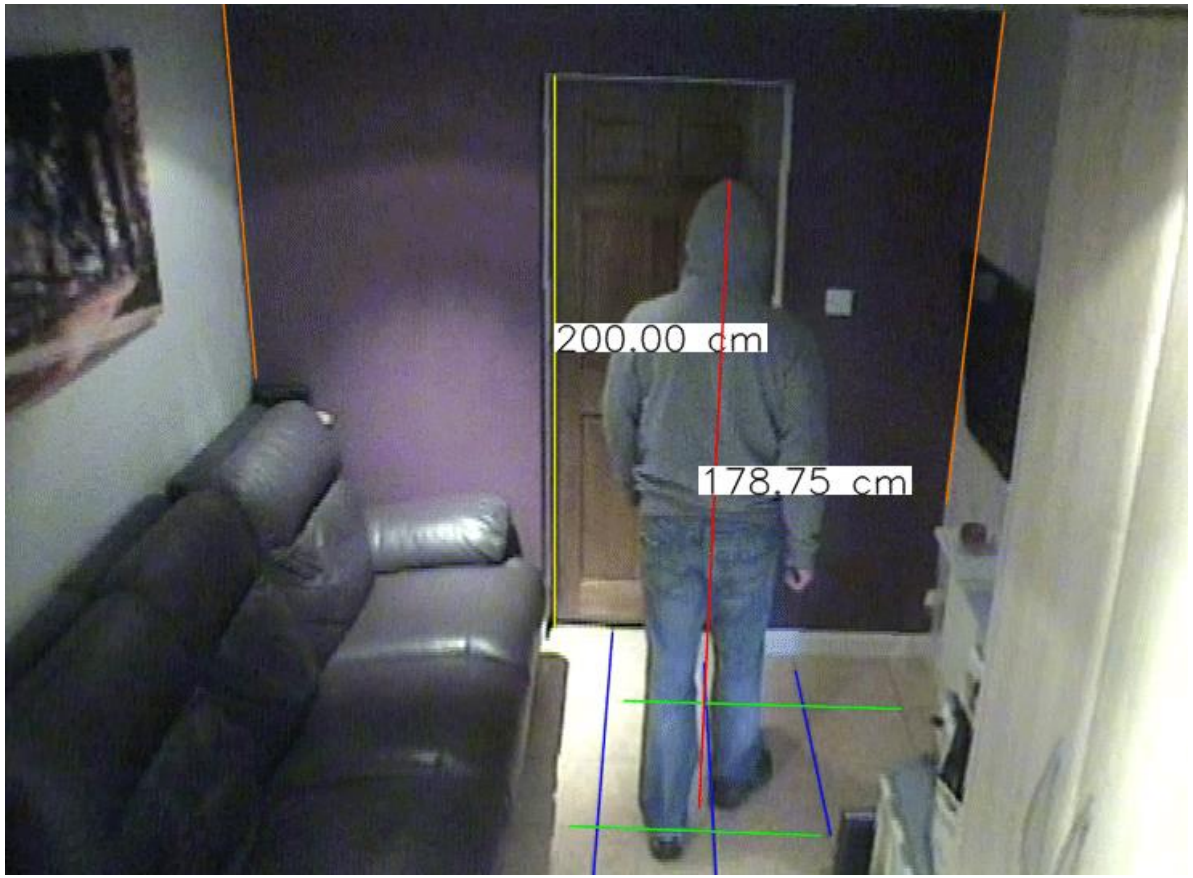
Şekil 21. Terk edilmiş bir araçtaki lastik modelini yakındaki bir olay yerindeki raylarla eşleştirilmeye çalışılması

5. Ayak ve Lastik İzleri

- Adli bilişimde ayak ve lastik izi dışında başka birçok izden faydalanılmaktadır.
- **Kulak izi, Isırık izi, Kesici alet (bıçak vb.) izi bunlardan birkaçıdır.**

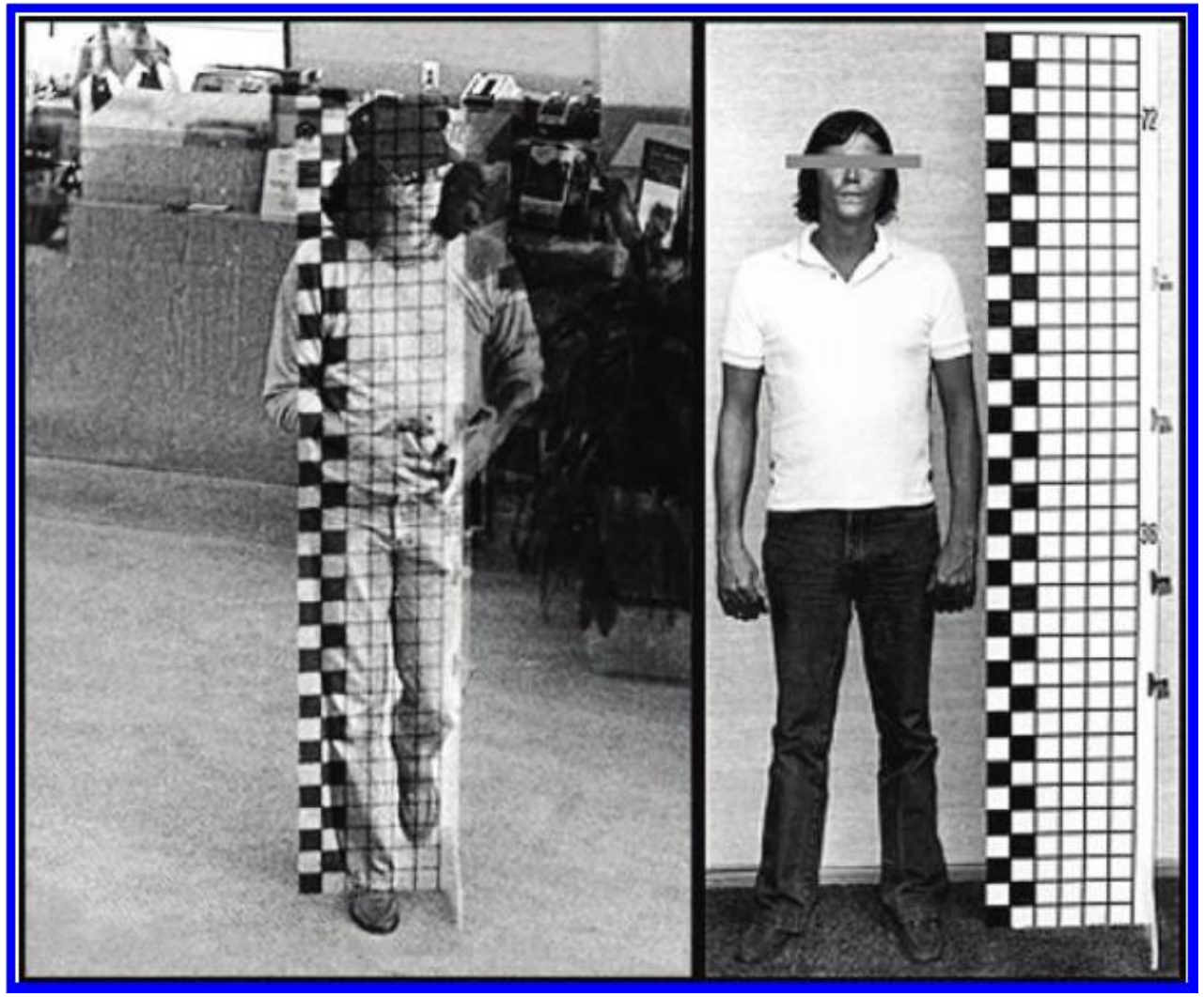


Şekil 22. (a) ve (b) Bir ısırık ve bunu yapan kişinin tespiti için dişlerin incelenmesi (c) bir bıçağın bir kesiti ile kişinin kaburgasında oluşan hasar izinin örtüşmesi



6. Ters Projeksiyon

- Ters projeksiyon fotogrametrisi yöntemi, örneğin gözetim videosundaki veya diğer mesafelerdeki insanların boylarını ölçmek için sıklıkla kullanılabilir.



Şekil 23. Ters projeksiyon fotogrametrisi.

6. Ters Projeksiyon

- Şekil 23’te gösterildiği gibi, prosedür, olaydan sonra **aynı sahneye bir kalibrasyon standardı yerleştirilir.**
- **Doğrudan karşılaştırma için görüntüleri üst üste getirir.**

6. Ters Projeksiyon

Daha önce öznenin bulunduğu sahnede

- **aynı konuma bir ölçüm standardı yerleştirmek**
- aynı kamerayı kullanarak görüntüsünü yakalamak
- **görüntüyü orijinalin üzerine bindirmek**

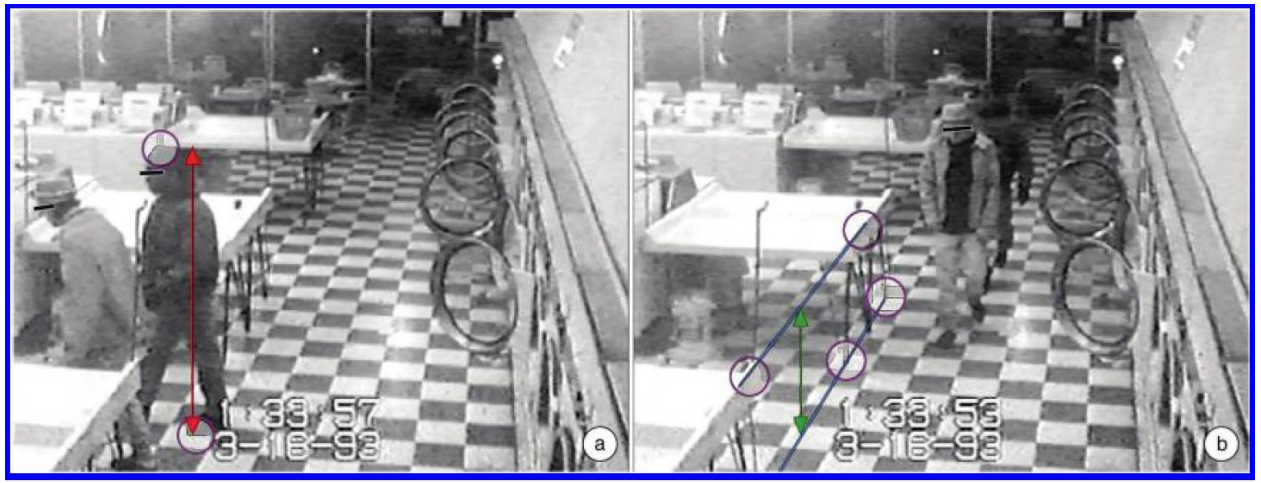
öznenin yüksekliğini ölçmek için doğrudan bir yol sağlar.

6. Ters Projeksiyon

Şekil 24. Bir market soygununun gözetim videosuna uygulanan ters projeksiyon.

- Kişi dik durmamaktadır.
- Geniş bir duruşun ve bükülmüş bacakların etkisinin tahmin edilmesi,
- onu modellemeye çalışarak
- veya birisinin aynı pozda aynı pozisyonda durmasını sağlayarak üstlenilebilir.

- Ölçüm açısından birçok avantajı olsa da, ters projeksiyon yöntemi, örneğin Şekil 24'teki gibi görüntünün doğrudan göstermediği şeyleri ölçemez.

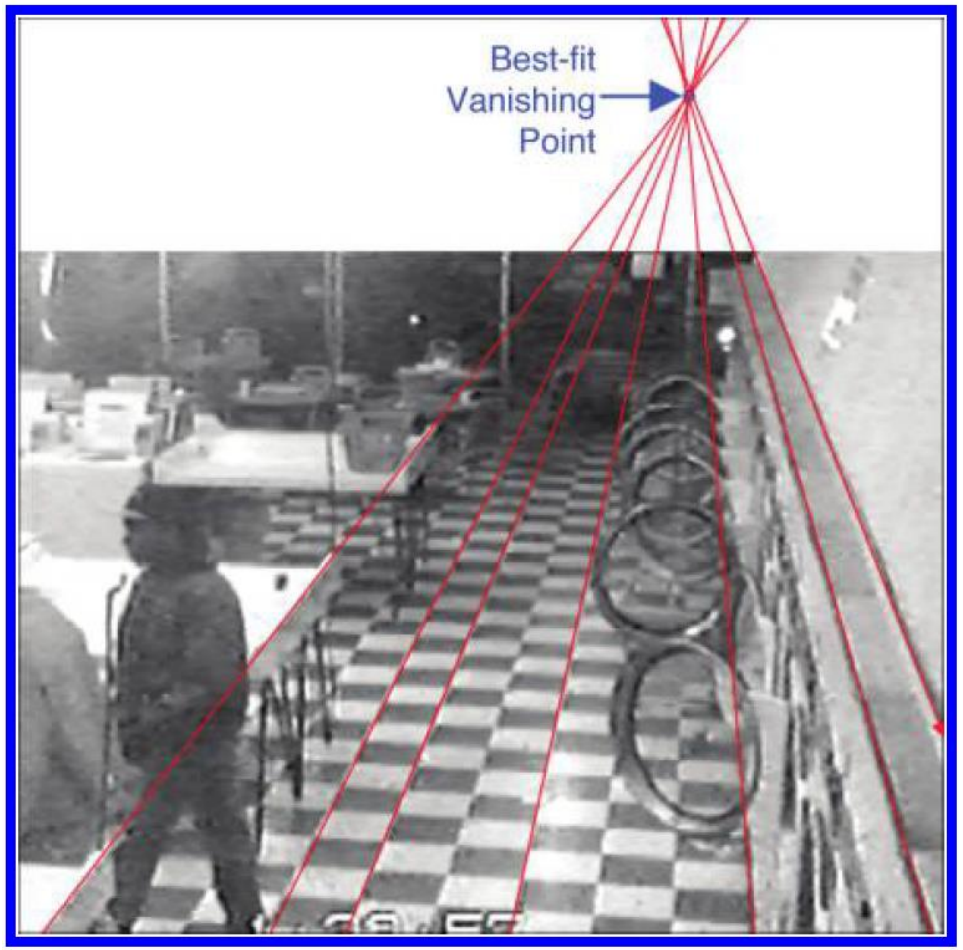


Şekil 25. Bir referans kullanarak ölçüm: (a) bir şüphelinin, boyunu ölçmek (b) masaları gösteren önceki bir video çerçevesi dikey mesafenin ölçülmesi

Yukarıdaki örnekte, bir cinayet davasında iki çete üyesini ayırt etmek için videodaki kişinin boyuna ihtiyaç vardı.

Ters Projeksiyon Kullanılamıyorsa?

- **Örneğin yerleşim yeri değiştirilmişse** veya **kamera hareket ettirilmişse, bazı referans ölçütlerine ihtiyaç vardır.**
- Şekil 25'teki kişinin boyu; masaların yüksekliği ölçülebilir ve bir boyut belirlemede bir referans olarak kullanılabilir.



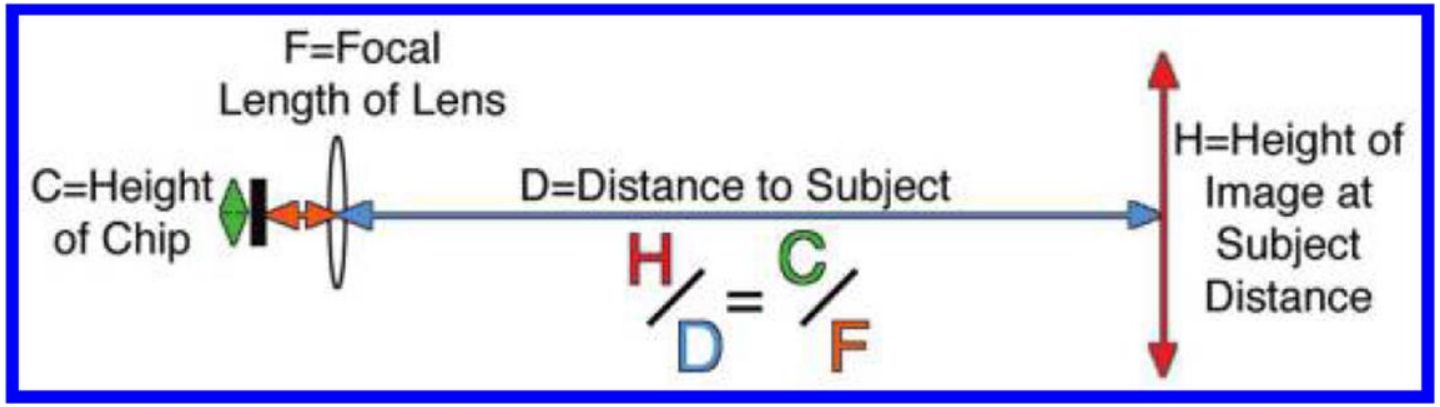
Şekil 26. Uzayan çizgiler, ufuk noktasını bulmak için yer karolarının ve duvar işaretlerinin kenarlarına sığar ve buradan kamera konumunu belirler.

Ters Projeksiyon Kullanılamıyorsa?

- **Görüntü gürültüsünü azaltmak için** hibrit bir **medyan uygulanmıştır.**
  - Özellikle de zemindeki karo desenleri kamera konumunu tahmin etmek için kullanılabilir.
- Masaların bacaklarının **üst ve alt kenarlarına, şüphelinin ayakkabısının altına ve başının üstüne kenar pikselleri bulmak** için bir *Canny filtresi* uygulanmıştır.
- Şüphelinin konumunu kesiştirmek için **masa üstleri** ve **bacaklar arasına çizgiler yerleştirmek** için bir ***Hough dönüşümü* kullanılmıştır [1].**

7. Boyutsal Ölçümler

- Boyutları ve mesafeleri belirlemenin başka bir yolu, kamera lensinin sonsuza odaklandığı durum için Şekil 27'de gösterildiği gibi, **kamera lensinin odak uzaklığının** ve **çip üzerindeki detektör dizisinin boyutunun** bilinmesine bağlıdır.



Şekil 27. Kamera odak uzaklığı **F** ile çip boyutu **C** oranı ile nesneye olan mesafenin oranı ve bu mesafedeki görüntünün yüksekliği arasındaki ilişki.

ÖRNEK 1

Şekil 28'de, kameramanın fok avcısına olan uzaklığı belirlenmeye çalışılsın.

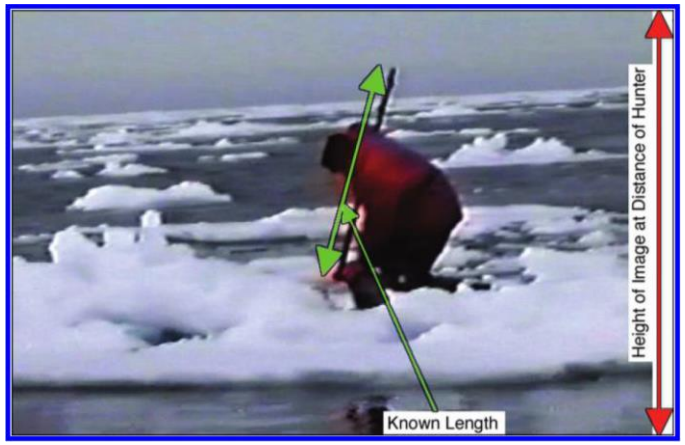
- **Çipin yüksekliği (C),** 3.6 mm
- ***Lens odak uzunluğunu (F),*** 54 mm
- **Avcının gerçek silahının uzunluğu,** *1,2 m*
- **Sayısal görüntüde avcının silahının uzunluğu,** *246 piksel*
- **Sayısallaştırılmış video karesinin tam yüksekliği,** 480 piksel

❑ İlk önce görüntü düzleminin gerçek yüksekliği (avcı mesafesindeki) ***H*** bulunur.

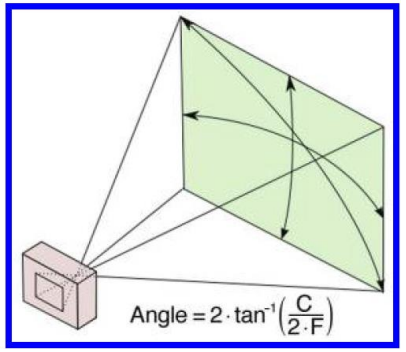
❖ $\frac{H}{480} = \frac{avcının\ silah\ uzunluğu}{Sayısal\ görüntüde\ piksel\ sayısı} = \frac{1.2}{246}$ ise $H = \frac{1.2*480}{246} = 2.34\ m$

❖ $\frac{H\ (Odaktaki\ nesneye\ olan\ mesafede\ görüntünün\ boyutu)}{D\ (lensin\ nesneye\ uzaklığı)} = \frac{C\ (çipin\ yüksekliği)}{F\ (lens\ odak\ uzunluğu)}$

❖ $\frac{2.34}{D} = \frac{3.6}{54}$ ise **D** = 35.11 m olur.



Şekil 28. Kameranın avcıya olan mesafesinin belirlenmesi



Şekil 29. Kamera odak uzaklığı F ile çip boyutu C ve kamera görüş açısı arasındaki ilişki.

Örnek 2

❖Kamera mesafesini belirlemek için birden fazla referans noktası belirlenebilir.

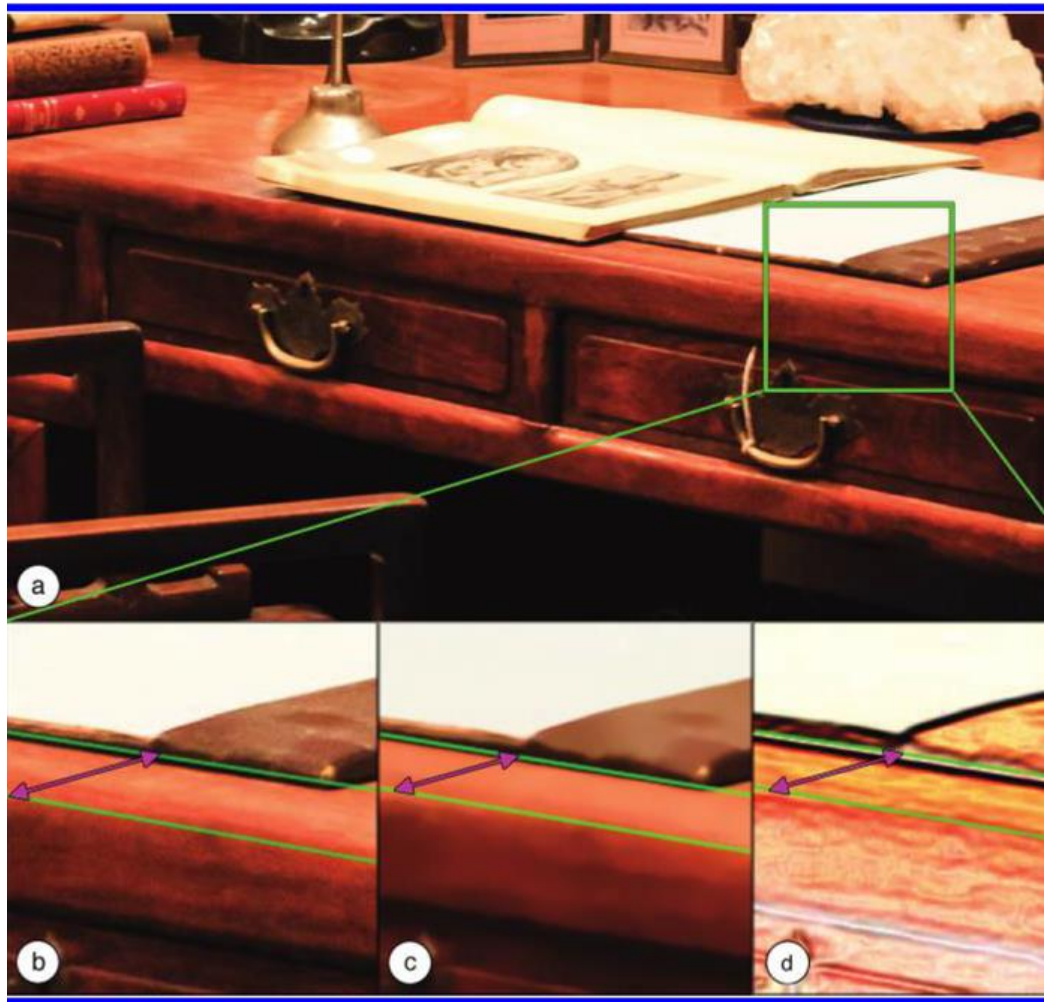
Şekil 30. Kamera mesafesini hesaplamak için kullanılan, belirtilen birkaç referans yüksekliğine sahip bir marketin fotoğrafı.

8. Fotogrametri

- **Fotogrametri**, *cisimlerin oluşturduğu* ve *yansıtmış olduğu ışınlardan oluşan fotografik resimler* üzerinden **nesneleri ölçme** ve **yorumlama tekniği** olarak adlandırılabilir.
- Fotogrametri ve özellikle hava veya uydu fotogrametrisinin aksine *kısa menzilli fotogrametri*, adli uygulamalarda, *kazaların yeniden canlandırılmasında* ve *benzeri uygulamalarda genellikle önemlidir*.
- Sahneler hakkında 3B geometrik bilgi elde etmek için bir veya **daha fazla 2B görüntü üzerinde ölçümler kullanır.**

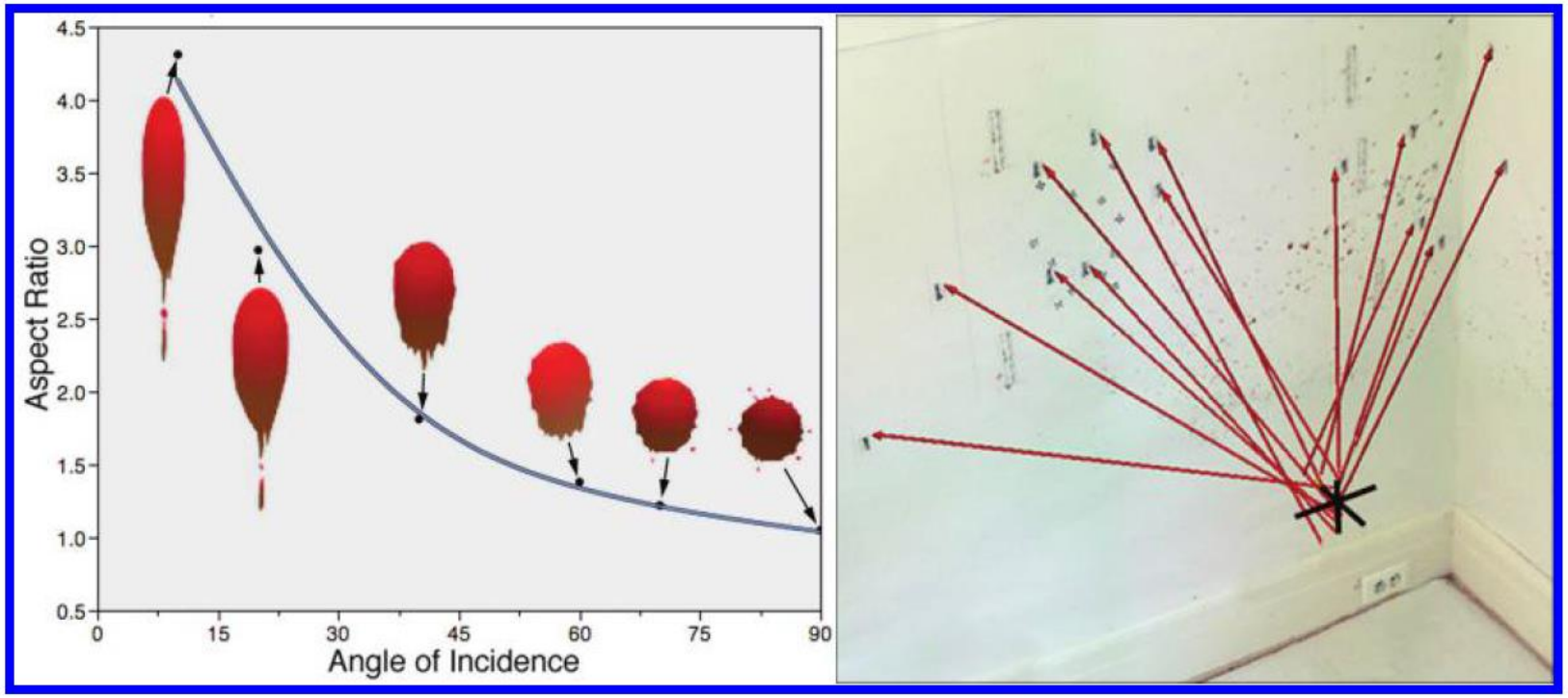
8. Fotogrametri

❖Bir görüntüdeki ilgili ***noktaları***, ***köşeleri*** ve ***kenarları tanımlamak*** ve ***konumlandırmak*** ve **bu noktaları *işaretlemek*** için *gereken insan muhakemesini* ve *çabasını en aza indirmek* veya *ortadan kaldırmak* için *görüntü işlemenin doğru kullanımı* sıklıkla gereklidir.



Şekil 31. Masa fotoğrafı. Yeşil çizgiler, görünen kenar konumlarını işaretler: (a) ayrıntılı alanı gösteren orijinal fotoğraf, (b) orijinal üzerinde belirlenen kenarlar, (c) yerel olmayan filtre uygulandıktan sonra ve (d) hesaplanan maksimum parlaklık gradyanı.

8. Fotogrametri



Şekil 32. Bir kan damlasının geliş açısı ile **kan sıçrama modelinde ürettiği en boy oranı** arasındaki ilişki, **damlacıkların kaynağının bulunmasını sağlar.**

Kaynakça

[1] Russ, John C., Jens Rindel, and P. Lord. *Forensic uses of digital imaging*. CRC Press, 2016.